

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents (GESI)

À la recherche d'un stage PFE de 5 à 6 mois dès janvier-mars 2027 en pilotage de projets et postes électriques HTB (RTE).

Double compétence en génie électrique (réseaux HTA/BT, postes de livraison, bilans de puissance) et en gestion de projets / outils décisionnels (certifié 3DEXPERIENCE, dashboards Python, analyse financière). Je souhaite apporter ma rigueur et mes compétences techniques au pilotage du portefeuille d'investissements HTB chez RTE.

achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | Marrakech, Maroc | Permis B

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Conception des installations électriques HTA/BT, Réseaux électriques & Sécurité, Énergies renouvelables : production & stockage, Smart Grids, Audit & Efficacité énergétique, Électronique de puissance, Entraînement électrique à vitesse variable, Supervision industrielle & Digital Twin, Hygiène, Sécurité & Environnement (HSE), Lean Management, Management & Contrôle qualité, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électricité, Électronique analogique, Électromagnétisme, Asservissements linéaires, Automatismes et capteurs, Traitement du signal...

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement complet d'un poste de livraison HTA/BT et bilan de puissance pour une zone industrielle.
- Étude d'intégration PV en autoconsommation (PVsyst), schémas unifilaires, notes de calcul et DOE (AutoCAD, Caneco BT).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Participation à la migration d'un automate vers Siemens S7 (TIA Portal) et suivi des opérations de production.
- Maintenance préventive et corrective sur lignes de production, suivi des indicateurs d'équipements.

PROJETS

Détection d'anomalies Smartgrid (Clustering & Séries Temporelles)

- Analyse et partitionnement de profils de consommation électrique sur réseaux Smartgrids (KMeans, DBSCAN, GMM).
- Développement d'un dashboard interactif (Python, Streamlit) pour le monitoring d'anomalies et l'aide à la décision.

SmartStruct : Éclairage Public Piézoélectrique (Energy Harvesting & IoT)

- Conception d'un système de récupération d'énergie pour l'éclairage public via dalles piézoélectriques connectées.
- Prototype fonctionnel (PoC) sélectionné et présenté lors du congrès scientifique COCIA'26 (EST Casablanca).

Commande d'un Gradateur via Arduino et Simulink (Électronique de puissance)

- Modélisation sous Simulink et interfaçage Hardware-in-the-Loop (HIL) avec carte Arduino en temps réel.
- Contrôle et régulation de puissance par pilotage précis de l'angle d'amorçage.

COMPÉTENCES

Réseaux & Bureau d'études : Postes HTA/BT, Bilans de puissance, Notes de calcul, Caneco BT, AutoCAD, PVsyst
Gestion de Projet & Outils : 3DEXPERIENCE (PLM/Gantt), Analyse financière (VAN, ROI), Pack Office / Excel, ProjectLibre
Data, IA & Automatisation : Python (Pandas, Scikit-learn, Streamlit), Dashboards, Modbus RTU, TIA Portal
Compétences transversales : Rigueur d'analyse, Esprit de synthèse, Communication transversale, HSE & Qualité

CERTIFICATIONS

- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

ACTIVITÉS & ENGAGEMENT

- **Hack The Intelligence (AISEC 2026) - 1er Prix :** Développement d'un prototype Smart Agriculture IoT.
- **Vision AI Competition (EMSI 2026) - 2ème Prix :** Conception d'un système de traduction en langue des signes (ASL).
- **Congrès COCIA'26 - Présentation Scientifique :** Conception du prototype d'éclairage piézoélectrique SmartStruct.
- **Engagement Associatif & Bénévolat (2025) :** Soutien scolaire et encadrement pédagogique d'enfants orphelins.

LANGUES

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** Professionnel